LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 02
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0002

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Số 13 là một số nguyên tố. **B.** Hôm nay trời đẹp quá! **C.** Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy giải phương trình này ngay!

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2-4=0$" với $x\in\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là một mệnh đề đúng?
A. $P(1)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(0)$. **D.** $P(3)$.

Câu 3. Cho tập hợp $X=\{a;b;c\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $a\subset X$. **B.** $\{b\}\in X$. **C.** $\{a;b\}\subset X$. **D.** $d\in X$.

Câu 4. Số tập con của tập hợp $S=\{1;2;3;4\}$ là
A. 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y?
A. $3x-5y>7$. **B.** $2x^2+y\le 3$. **C.** $xy-2\ge 0$. **D.** $x-\dfrac{2}{y}<1$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x-y+1>0$?
A. $(0;2)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(1;4)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y?
A. $\begin{cases}x-2y\le 1\\ x^2+y>0\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x+y<5\\ x-y^2\ge 2\end{cases}$
C. $\begin{cases}2x-y\le 3\\ x+3y>4\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}xy\le 2\\ x+y>1\end{cases}$

Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+y\le 5\\ 2x+y\ge 4\end{cases}$?
A. $(0;1)$. **B.** $(3;3)$. **C.** $(-1;5)$. **D.** $(2;2)$.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\tan\alpha<0$. **D.** $\cot\alpha<0$.

Câu 10. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ\le\alpha\le 180^\circ$, khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$.
C. $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$ $(\alpha\ne 90^\circ)$. **D.** $\cot(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$ $(0^\circ<\alpha<180^\circ)$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\dfrac{a}{\sin A} = R.$ **B.** $\dfrac{a}{\cos A} = 2R.$ **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R.$ **D.** $\dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{R}{2}.$

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ và bán kính đường tròn nội tiếp r. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S = \dfrac{p}{r}.$ **B.** $S = 2pr.$ **C.** $S = \dfrac{r}{p}.$ **D.** $S = pr.$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Với mỗi ý a), b), c), d) trong từng câu, hãy xác định đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = [-3; 5)$ và $B = (0; 7]$.

a) $-3 \in A$.

b) $5 \in A$.

c) $A \cap B = (0; 5)$.

d) $A \setminus B = [-3; 0]$.

Câu 2. Một xưởng may gia công cần may hai loại áo: áo sơ mi (gọi số lượng là x) và áo khoác (gọi số lượng là y), với x, y là các số nguyên không âm. Mỗi chiếc áo sơ mi cần 1,5 m vải và 2 giờ công may. Mỗi chiếc áo khoác cần 2,5 m vải và 3 giờ công may. Xưởng có tối đa 120 m vải và 130 giờ công may.

a) Tổng lượng vải cần dùng để may hai loại áo trên là $1{,}5x + 2{,}5y$ (m).

b) Kế hoạch may 30 chiếc áo sơ mi và 30 chiếc áo khoác vượt quá tổng lượng vải hiện có của xưởng.

c) Các phương án may khả thi thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x + 5y \le 240, \\ 2x + 3y \le 130, \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$

d) Nếu xưởng quyết định may đúng 35 chiếc áo sơ mi thì có thể may tối đa 21 chiếc áo khoác.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Ghi kết quả vào ô đáp số. Chỉ làm tròn khi câu hỏi yêu cầu.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -5 < 2x - 1 \le 9\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \le 3\}$. Tập hợp $A \cap B$ có bao nhiêu phần tử?

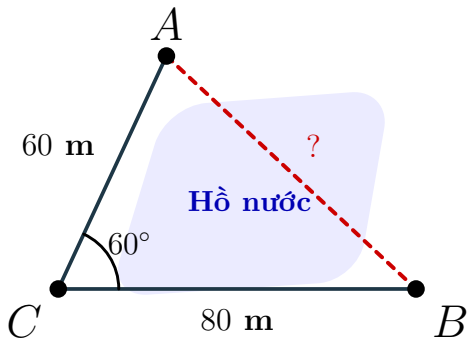
Đáp số: ☐

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = \frac{5\cos\alpha + 2\tan\alpha}{1 + \cos\alpha}.$$

Đáp số: ☐

Câu 3. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước, người ta chọn một điểm mốc C trên bờ sao cho từ C có thể quan sát trực tiếp cả A và B. Người đo xác định được khoảng cách $CA = 60$ m, $CB = 80$ m và góc ngắm $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng bao nhiêu mét? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*



Đáp số: ☐

Câu 4. Gọi D là tập hợp tất cả các điểm $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$x \ge 0, \quad y \ge 0, \quad x + y \le 5, \quad x + 2y \le 8.$$

Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực m để bất phương trình $x + (m-2)y \le 10$ nghiệm đúng với **mọi** điểm $(x; y) \in D$.

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Trình bày lập luận và các bước tính trên giấy làm bài.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = [-4; 2)$ và $B = [-1; 6]$. Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và biểu diễn tập hợp $A \setminus B$ trên trục số.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và biểu thức

$$Q = \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}.$$

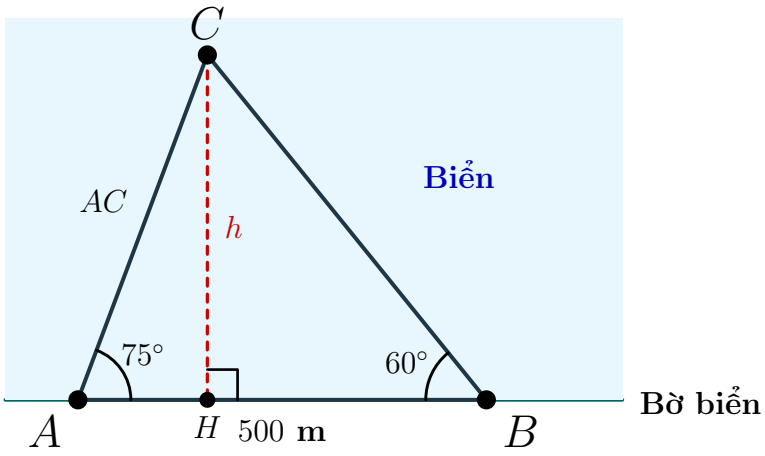
a) Chứng minh rằng $Q = \tan \alpha - 1$.

b) Tính giá trị của biểu thức Q khi $\cos \alpha = \dfrac{5}{13}$.

Câu 3. Từ hai trạm quan sát A và B trên một bờ biển thẳng cách nhau 500 m, các kiểm soát viên theo dõi một con tàu du lịch C đang neo đậu ngoài biển. Người ta đo được các góc $\widehat{CAB} = 75°$ và $\widehat{CBA} = 60°$ như hình vẽ bên dưới.

a) Tính khoảng cách từ trạm A đến con tàu C (đoạn AC), *làm tròn đến hàng đơn vị theo mét.*

b) Tính khoảng cách ngắn nhất từ con tàu C đến bờ biển nối A và B (chiều cao CH hạ từ C xuống đường thẳng AB), *làm tròn đến hàng đơn vị theo mét.*



Câu 4. Một cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất hai loại giỏ mây: loại I và loại II theo từng kiện sản phẩm. Để sản xuất một kiện loại I cần 3 kg mây và 2 giờ công lao động, đem lại tiền lãi 400 000 đồng. Để sản xuất một kiện loại II cần 2 kg mây và 4 giờ công lao động, đem lại tiền lãi 500 000 đồng. Mỗi ngày, cơ sở có tối đa 36 kg mây và 48 giờ công lao động. Giả sử sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ hết.

a) Gọi x, y lần lượt là số kiện giỏ mây loại I và loại II mà cơ sở sản xuất trong một ngày ($x, y \in \mathbb{N}$). Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và viết biểu thức tiền lãi $T(x; y)$ thu được mỗi ngày.

b) Cơ sở nên sản xuất bao nhiêu kiện mỗi loại để tiền lãi thu được mỗi ngày là lớn nhất? Tính số tiền lãi lớn nhất đó.

— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 02

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Sai

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	5	$-\dfrac{55}{2}$	72,1 m	4,5

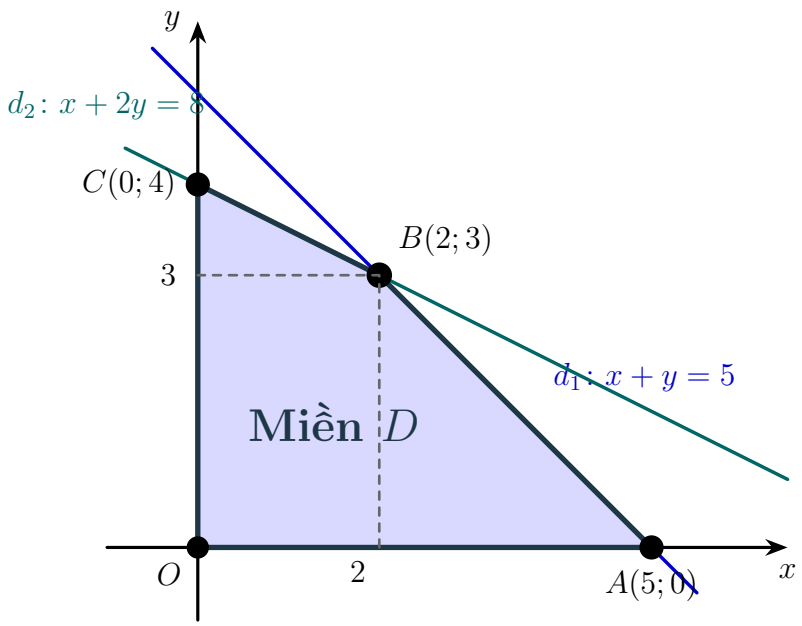
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	$A \cap B = [-1;2)$; $A \cup B = [-4;6]$; $A \setminus B = [-4;-1)$. Trục số của $A \setminus B$: lấy nửa khoảng $[-4;-1)$, gạch bỏ phần còn lại bên ngoài.
2	a) Rút gọn: $Q = \tan\alpha - 1$. b) Khi $\cos\alpha = \dfrac{5}{13}$ thì $\sin\alpha = \dfrac{12}{13} \implies \tan\alpha = \dfrac{12}{5} \implies Q = \dfrac{7}{5}$.
3	a) $AC = \dfrac{500\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 250\sqrt{6} \approx \boxed{612 \text{ m}}$. b) Chiều cao $CH = AC\sin 75^\circ = 125(3+\sqrt{3}) \approx \boxed{592 \text{ m}}$.
4	a) Hệ BPT: $\begin{cases} 3x+2y \le 36 \\ x+2y \le 24 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Tiền lãi: $T(x;y) = 400\,000x + 500\,000y$ (đồng). b) Cơ sở nên sản xuất **6 kiện loại I** và **9 kiện loại II**; tiền lãi lớn nhất đạt $\boxed{6\,900\,000 \text{ đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu

